

EXISTENCE DE RÉOLUTIONS GLOBALES

par L. ILLUSIE

1. Critères généraux de globalisation

1.0. Dans ce numéro, on se donne un site $\underline{S}$, une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate $\underline{C}$ (I 1.1), et une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine $\underline{C}_O$ (I 1.1). On suppose $\underline{C}_O$ localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } \underline{S}$, et supposons que :

- (i) $\underline{C}_{oS}$ est quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) ($\underline{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel) ;
- (ii) tout objet de $\underline{C}_S$ qui est de $\underline{C}_O$ -type fini (I 1.2) (resp. de $\underline{C}_O$ -présentation finie (I 2.8)) est de $\underline{C}_{oS}$ -type fini.

Alors :

- a) $\underline{C}_{oS}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ($\underline{C}_{oS}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel).
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\underline{C}_O$ -pseudo-cohérent (I 2.3), E est n - $\underline{C}_{oS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$ - $\underline{C}_{oS}$ -pseudo-cohérent). En d'autres termes, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_{oS}\text{-coh}}$$

$$(\text{resp. } D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_{oS}\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_O\text{-coh}}),$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\underline{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale).

- c) Pour que $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\underline{C}_O$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_{oS}$; autrement dit, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_{oS}\text{-coh}}$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_{oS})/K^-, \phi(\underline{C}_{oS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S),$$

où $K^-, \phi(\underline{C}_{oS})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\underline{C}_{oS})$ formée des com-

plexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle
 $D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_O\text{-coh}}$. Si $\underline{C}_{OS}$ est relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (i.e. si les objets de
 $\underline{C}_{OS}$ sont projectifs), la catégorie $K^{\bullet}(\underline{C}_{OS})$ est réduite aux objets nuls,
et par suite le foncteur

$$K^-(\underline{C}_{OS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle (et a pour image essentielle $D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_O\text{-coh}}$).

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$, avec $L^i \in \text{ob } \underline{C}_{OS}$ pour tout i ; il s'agit de montrer que L est de $\underline{C}_{OS}$ -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est $\underline{C}_O$ -pseudo-cohérent, donc (I 2.9) de $\underline{C}_O$ -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est $i\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent pour $i \geq n$ (resp. $i \geq n+1$). On peut déjà supposer E strictement $(n+1)\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+2)\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent) (I 2.1), et il s'agit de prouver que E est $n\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent). On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement $\underline{C}_{OS}$ -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que $E^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de $\underline{C}_O$ -type fini (resp. de $\underline{C}_O$ -présentation finie). Donc, d'après (ii), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de $\underline{C}_{OS}$ -type fini. Appliquant à nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est $n\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)\text{-}\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent), cqfd. (N.B. l'hypothèse (i) et l'assertion a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10)).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7) ; la dernière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons $\underline{C}_O$ localement relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypo-

thèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\underline{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\underline{C}_O$. Alors :

a) $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel).

b) Soient $E \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\underline{C}_O$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\underline{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{C}_{OS}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \underline{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_{1S})/K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\underline{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\underline{C}_O$ -parfaite finie.

d) Si $\underline{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\underline{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression " E soit isomorphe à F dans $D(\underline{C}_S)$ " par " $\text{il existe un quasi-isomorphisme } F \rightarrow E$ ", et dans c) la catégorie $K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\underline{C}_{1S}$ sont $\underline{C}_O$ -pseudo-cohérents donc $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14) (où l'on prend pour $\underline{S}$ le site ponctuel).

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut donc supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D^-(\underline{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\underline{C}_O$, donc objet de $\underline{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4 12.2).

d) Le fait que $K^{b,d}(C_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6) (appliqué sur le site ponctuel).

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S,A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$ (resp. $\text{Loclib}(U)$) la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres (resp. localement facteurs directs de libres) de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA O_1 5.2.3). Soient (S,A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, i.e. que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \rightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections (i.e. tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable). Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S,A) un topos annelé, C la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, C_0 la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, C'_S une sous-catégorie additive strictement pleine de C_S contenant C_{0S} et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \underline{C}'_S.$$

Alors :

a) Toute suite exacte de $\underline{C}'_S$:

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telles que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\underline{C}_{OS}$ est relevable dans $\underline{C}'_S$ (I 1.2).

b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

(i) Si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^P \longrightarrow A_S^Q \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

(ii) Si $\underline{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ'_S commute aux limites inductives filtrantes ⁽¹⁾, le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \text{Ext}^q(G, \mathbb{Z})) \implies \text{Ext}^h(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

⁽¹⁾ hypothèse vérifiée si $\underline{S}$ est localement de type fini (SGA 4 VI 1.2) ou si $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace compact et S l'objet final (T.F II 3.10.1).

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \underline{C}_{OS}$, i.e. G libre et de type fini, et $E \in \text{ob } \underline{C}'_S$, on a $\underline{\text{Hom}}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons maintenant, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. Soient $F, G \in \text{ob } \underline{C}'_S$, et soit

$$(\kappa) \quad A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

une présentation globale de F (avec I et J finis dans le cas (i)). Appliquant à (κ) le foncteur Γ'_S , qui est exact sur $\underline{C}'_S$ et commute, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$(\kappa\kappa) \quad A(S)^{(I)} \longrightarrow A(S)^{(J)} \longrightarrow \Gamma'_S(F) \longrightarrow 0.$$

D'autre part, appliquant à (κ) (resp. $(\kappa\kappa)$) le foncteur exact à gauche $\text{Hom}_{A_S}(\cdot, G)$ (resp. $\text{Hom}_{A(S)}(\cdot, \Gamma'_S(F))$), on obtient un diagramme commutatif où les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{A_S}(F, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(J)}, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(I)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(F, G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma'_S(G)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma'_S(G)). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes il en est donc de même de la flèche verticale de gauche, ce qui démontre la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient A et B des catégories abéliennes, et $\phi : A \rightarrow B$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } A$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique (induite par ϕ)

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_A(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_B(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, et pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$ il existe un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ de A qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } A$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique (induit par ϕ)

$$D^b(A) \longrightarrow D^b(B)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D^b(B)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de ϕ pour tout i .

Preuve. a) Pour l'implication (i) $\implies$ (ii), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } A$, et $y \in \text{Ext}_A^n(L, M)$, il existe alors un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ qui efface y . On peut, pour cela, utiliser l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0 \quad ;$$

l'épimorphisme $E_0 \longrightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons

(ii) $\implies$ (i). Posons, pour abréger,

$$\text{Ext}_A^n(., M) = F^n \quad , \quad \text{Ext}_B^n(\phi(.), \phi(M)) = G^n \quad .$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que l'on a, pour $n \geq 1$, et $L \in \text{ob } A$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(G^{n-1}(L_0) \longrightarrow G^{n-1}(L_1)) \quad ,$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes

$0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même

$$F^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(F^{n-1}(L_0) \rightarrow F^{n-1}(L_1))$$

comme $\phi = \delta : F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte, par récurrence sur n , que le morphisme $\phi^n : F^n \rightarrow G^n$ induit par ϕ est un isomorphisme pour tout n .

b) L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si A et B ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à (iii) pour $L \in \text{ob } D^-(A)$ et $M \in \text{ob } D^+(A)$, la flèche canonique

$$\underline{\mathbb{R}} \text{Hom}(L, M) \rightarrow \underline{\mathbb{R}} \text{Hom}(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\text{Qcoh}(S)$ (resp. $\text{Coh}(S)$) la catégorie (abélienne) des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents (resp. cohérents). Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) si E est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \text{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (resp. $D(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$) la sous-catégorie triangulée pleine de $D(\text{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits).

Proposition 2.2.2 (*). Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

(*) Ce résultat, accessoire, ne sera pas utilisé dans la suite du Séminaire : on recommande au lecteur de le négliger en première lecture.

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longleftrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$ (resp. $\text{Coh}(U)$). Comme $\underline{O}_S$ est cohérent, les objets de $\underline{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5) donc un objet de $D(\text{Qcoh}(U))$ ($U =$ ouvert de S) est pseudo-cohérent (au sens (2.2.1)) si et seulement s'il l'est relativement à $\underline{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc en vertu de (1.1 c)) de montrer que les conditions (i) et (ii) non respectées de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent qui est quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tous $\underline{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\underline{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien (resp. noethérien et de dimension finie). Le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$(\text{resp. } D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (resp. $D^-(S)_{\text{coh}}$) (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\underline{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i, n)}$ le sous- $\underline{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S .

(i') Ceux des S_f qui sont affines recouvrent S .

(ii) Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille $(r_i)_{i \in I}$ (resp. $(n_i)_{i \in I}$) d'entiers ≥ 0 (resp. > 0), et un épimorphisme

$$\coprod_{i \in I} \mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F.$$

(iii) Pour tout $F \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}^+} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes -n}$$

(somme (non directe) de sous-faisceaux de F).

(iii') Même condition que (iii), mais F étant un Idéal quasi-cohérent de $\mathcal{O}_S$

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons, brièvement, pour la commodité du lecteur.

(i) $\Rightarrow$ (i') : Pour $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ ($n \geq 0$), est nécessairement affine, comme il résulte du

Lemme 2.2.3.1. (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inversible $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $i : X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$, et l'on gagne.

(i') $\Rightarrow$ (ii) : Soit un recouvrement fini de S par des ouverts affines $S_{f_{ij}}$, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$; posons $S_i = \bigcup_j S_{f_{ij}}$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Le faisceau

$F|_{S_{f_{ij}}}$ est engendré par un nombre fini de sections h_{ijk} au-dessus de $S_{f_{ij}}$. Il existe (EGA I 9.3.1 et IV 1.7.5) un entier $q_i \geq 0$ tel que $h_{ijk} \otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on en déduit qu'il existe un entier n_i , qu'on peut supposer > 0 , tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \geq 0$ et un morphisme

$$\underset{-S}{0}^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus de S_i . L'implication (i') $\Rightarrow$ (ii) en résulte aussitôt.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7), on peut se borner à prouver (iii) pour F de type fini. Il existe alors, pour $i \in \tilde{I}$ des morphismes

$$u_i : \underset{-S}{0}^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

tels que $\sum u_i$ soit un épimorphisme. Or on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(u_i) &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes -n_i})) \\ &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i})) \otimes L_i^{\otimes -n_i} \end{aligned}$$

Mais $\text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion.

(iii) $\Rightarrow$ (iii') : C'est trivial.

(iii') $\Rightarrow$ (i) : Soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , F un Idéal quasi-

cohérent définissant $S = U$. D'après (iii'), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une famille ample ^(*) si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. (En particulier une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3)).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est divisoriel si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine (par exemple U affine et X séparé). Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1 (i.e. en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim(\mathcal{O}_{X, x}) = 0$ ou 1), donc purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , faisons le changement de base $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X, x}) \rightarrow X$: on obtient un diagramme cartésien :

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longleftarrow & Y \end{array} ,$$

où $Y' = X' - U$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension n de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_Y^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $n \geq 2$,

$$H_Y^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \simeq H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}) ,$$

or
$$H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}) = 0 ,$$

(*) Cette notion, sous la forme (i'), a été introduite par M. BORELLI et S.L. KLEIMAN ; la terminologie "famille ample" est proposée par le rédacteur.

puisque U' est affine et que l'on a $n-1 \geq 1$, d'où une contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel (i.e. dont les anneaux locaux sont factoriels). Alors S est divisoriel (2.2.5).

En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample (2.2.4) d'après (2.2.3 (i')). Ceci achève la démonstration.

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. En effet, prenons encore une fois pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ (k , un corps) par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^{\times})$; mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}_k^2}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau

inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit un isomorphisme

$$p^* : \Gamma(E_k^2, \underline{O}_k^2) \longrightarrow \Gamma(S, \underline{O}_S)$$

Par suite, toute section globale de $\underline{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \underline{O}_S)$ ne forment pas une base de la topologie de S .

Lemme 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\underline{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $\underline{L}(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ (2.2.1) engendrée par les $L_i^{\otimes -n}$ pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$. Soit $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$.

a) Les catégories $\underline{L}(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ (2.0) sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) (2.2.1) il faut et il suffit que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{L}(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-, \phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

et
$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (2.2.1).

c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(Qcoh(S))_{\text{parf}}$ (2.2.1).

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $Qcoh(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9), il existe, en vertu de (2.1.1 a)) un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (ii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } \underline{L}(S)$, donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F$, composé avec $F \rightarrow G$ est un épimorphisme, ce qui prouve que la catégorie des $\underline{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $Qcoh(S)$, donc a fortiori il en est de même de la catégorie $\text{Loclib}(S)$ ou $\underline{L}(S)$. Ceci démontre la première assertion de a). Pour la seconde, appliquons (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto Qcoh(U)$ (resp. $\underline{L}(U)$) (U désigne un ouvert variable de S et $\underline{L}(U)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $Qcoh(U)$ engendrée par les $(L_i^{\otimes -n} | U)$). Comme tout objet de $\underline{L}$ est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) (2.2.1) dans la catégorie fibrée $D(Qcoh)$ coïncident avec les mêmes notions relativement à $\underline{L}$ (I 2.14). La condition (ii) (non respée) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (ii)), on en déduit, grâce à (1.1 a)), la seconde partie de a) relative à $\underline{L}(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent immédiatement de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(Qcoh(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(Qcoh(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée $Qcoh$ est localement dans $\underline{L}$ si et seulement s'il est localement libre de type fini : la catégorie $\underline{L}$ est donc localement relevable dans $Qcoh$ et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c)) résultent de (1.2) appliqué pour $\underline{C} = Qcoh$, $\underline{C}_0 = \underline{L}$, $\underline{C}_{1S} = \text{Loclib}(S)$. Ceci achève la démonstration

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(S)$$

et
$$K^{-,b}(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).
En outre, si S est de "dimension cohomologique finie" au sens de (3.7)
(¹) (par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de di-
mension de Krull finie), alors les foncteurs

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour
que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (I 4.8), il
faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel
que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement
libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7) (¹), c'est un corollaire immédiat
de (2.2.8) : le seul point à vérifier, qui résulte d'ailleurs trivialement
de (3.5) (resp. (3.7)), est que pour un objet E de $D^b(\text{Qcoh}(S))$
(resp. $D(\text{Qcoh}(S))$) dans le cas où S est de dimension cohomologique finie
au sens de (3.7)), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de
(2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on
regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A, la famille
réduite au faisceau $\underline{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $\underline{L}(S) = \text{Lib}(S)$.
Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\phi}(\text{Lib}(S))$, et $K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S))$
sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si
l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A-modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le
foncteur $\underline{R}\Gamma_S^+ : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle
 $D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A)$ (resp. $D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A)$) dont l'image essentielle est

(¹) Le § 3 est indépendant du reste de l'exposé.

la sous-catégorie triangulée $D^b(A)_{\text{coh}}$ (resp. $D(A)_{\text{parf}}$) formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents (resp. parfaits) relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$ (resp. $\text{Loclib}(A)$) des modules libres (resp. projectifs) de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \downarrow \Gamma_S^* & & \downarrow \Gamma_S^* & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S^* \\ K^{-,b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}} \end{array},$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \downarrow \Gamma_S^* & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S^* \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}} \end{array},$$

(où, dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7)).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe (dans $D(S)$) à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. (I 2.3.1)).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est mou si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, i.e. si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \longrightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme.

D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues (réelles ou complexes) sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^r sur une variété de classe C^r .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

a) La catégorie $\text{Lib}(S)$ (resp. $\text{Loclib}(S)$) (2.0) est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ⁽¹⁾.

b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

et $K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$, et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (4.8) il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \longrightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (4.9).

d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, .) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des

⁽¹⁾ Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.

équivalences de catégories :

$$\begin{aligned} D(S) &\longrightarrow D(A(S)) \\ D(S)_{\text{coh}} &\longrightarrow D(A(S))_{\text{coh}} \\ D(S)_{\text{parf}} &\longrightarrow D(A(S))_{\text{parf}} \end{aligned} ,$$

les notions de pseudo-cohérence (resp. perfection) dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégories des modules libres (resp. projectifs) de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n-pseudo-cohérents (resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$) sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour $\underline{S}$ le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\underline{C}'_S = \text{Mod}(S)$ (compte tenu de (2.3.1)). La seconde découle de (1.1 a)) (resp. (1.2 a)) avec $\underline{C} = \text{Mod}$ (catégorie fibrée des A-Modules sur des ouverts variables), $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ (resp. Loclib), la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1.b)). Pour l'assertion b), on applique (1.1 b), c)) (avec $\underline{C}$ et $\underline{C}_0$ comme précédemment). L'assertion c) résulte de (1.2.1 b), c), d)), où $\underline{C} = \text{Mod}$ et $\underline{C}_0 = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)) où l'on fait $\underline{C}'_S = \underline{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres (resp. facteurs directs de libres) de type fini en modules libres (resp. projectifs de type fini).

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit $\underline{S}$ un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que $\underline{S}$ est de Stein si le faisceau structural $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

"théorème A" : tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections,

"théorème B" : pour tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si $\underline{S}$ a "assez de points fermés" ⁽¹⁾ s tels que l'Idéal $\underline{m}_s$ défini par s ⁽²⁾ soit cohérent, alors la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème A. En effet, soient F un $\underline{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\underline{m}_s F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $F/\underline{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, \cdot)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que $H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\underline{m}_s F)$ est un épimorphisme. Comme on a $H^0(S, F/\underline{m}_s F) \cong F_s/\underline{m}_s F_s$, où $\underline{m}_s$ est l'idéal maximal de $\underline{O}_{S,s}$, on conclut par Nakayama.

Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général (quand on suppose seulement que $\underline{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux).

Le rédacteur ignore également si la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein [3], un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes [3], le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine [13] définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit S un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final S quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(S)$ la catégorie abélienne des $\underline{O}_S$ -Modules cohérents, i.e. de présentation finie. Alors :

a) La catégorie $\text{Lib}(S)$ (resp. $\text{Loclib}(S)$) (2.0) est relevable dans $\text{Coh}(S)$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S))$$

sont des équivalences de catégories.

- ⁽¹⁾ i.e. assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i_s : s \rightarrow \underline{S}$, où i_s est l'inclusion d'un fermé de $\underline{S}$.
⁽²⁾ i.e. formé des sections de $\underline{O}_s$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal $\underline{m}_s$ de $\underline{O}_{S,s}$.

c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $D(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S^* : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $D^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents (relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini).

Preuve. Pour la première assertion de a) on applique (2.1.2 a)) pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent et G localement libre de type fini, alors $\underline{\text{Hom}}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$ (et a fortiori $\text{Lib}(S)$) est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)) (resp. (1.2 a))) appliqué pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ (resp. Loclib) ⁽¹⁾, la condition (ii) respée de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ et $\underline{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(ii)) appliqué pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S^* : D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^*} D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{(\pi)} K^-(\text{Lib}(A)) \xrightarrow{(\eta\eta)} D(A) \quad ,$$

⁽¹⁾ Lib et Loclib sont localement stables par noyau d'épimorphisme d'après (I 2.15.1).

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini et $(*)$ est induit par Γ_S^+ . Il est trivial que $(*)$ est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}(A)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}(A)$ (et compte tenu du fait que $K^{-,b}(\text{Lib}(A)) = 0$) que $(**)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c) et achève la démonstration de (2.4.3).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve On applique (2.1.3) avec $A = \text{Coh}(S)$, $B = \text{Mod}(S)$, $\phi : A \longrightarrow B$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$ le foncteur $L \longmapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$ est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ d'après le théorème B, d'où notre assertion. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.5. b)).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{LocLib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ = D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini).

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \in [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^i \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}} \quad (\text{I 4.9})$$

est une équivalence de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \rightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(A)_{\text{parf}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini).

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^+} D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)).

Comme le foncteur (pleinement fidèle) $\Gamma_S^+ : D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S^+} D(A) \quad ,$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf.amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$.

Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i))(resp. (1.1 (ii)respée)) étant vérifiée pour $\underline{C}_S = \text{Coh}(S)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)) (resp. (2.1.1 b)) et le théorème A), on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui fait dans la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$ induit par Γ'_S est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{-,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5).

Donnons d'abord une définition :

Définition 2.4.7. On appelle espace pseudo-analytique complexe tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \underline{O}_X|Y)$, où X est un espace analytique complexe, et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent.

On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).

Proposition 2.4.8. ⁽¹⁾. Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact, et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U, le normalisé de X est localement connexe ⁽²⁾ (condition vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\mathbb{R}^n$ [15]). Alors l'anneau $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ est un anneau noethérien.

Preuve. Il s'agit de montrer que, si M est un A-module de présentation finie, l'ensemble des sous-modules (ou, ce qui revient au même, l'ensemble des sous-modules de type fini) de M vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M, alors M/N est de présentation finie d'après (I 2.6 et 2.9), donc N est de présentation finie d'après l'équivalence (2.4.3 c)). Utilisant à nouveau l'équivalence (2.4.3 c)) entre la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents et la catégorie des A-modules de présentation finie, et la compacité de S, on est ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\mathcal{O}_S$ -Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous- $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents de F, s un point de S. Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|_U)$ soit stationnaire.

Preuve. L'anneau $\mathcal{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_0 tel $(E_n)_s = (E_{n_0})_s$ pour $n \geq n_0$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_0}) pour $n \geq n_0$, on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n. D'autre part, $F_s = M$ est un $\mathcal{O}_s$ -module de type fini, donc il existe (Bourbaki Alg. com. chap. IV §1 th.1) une filtration finie

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_q = 0$$

telle que $M_i/M_{i+1} \cong \mathcal{O}_s/p_i$, où p_i est un idéal premier de $\mathcal{O}_s$. Comme la catégorie des $\mathcal{O}_s$ -modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\mathcal{O}_S$ -Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se loca-

⁽¹⁾ Ce résultat, ainsi que sa démonstration, a été communiqué gracieusement au rédacteur par A. Grothendieck ; il a été obtenu indépendamment par J. Frish [5] .

⁽²⁾ Nous admettrons que les notions de Géométrie analytique locale de [10] s'étendent aux espaces pseudo-analytiques complexes ; la réduction au cas habituel est en effet chaque fois immédiate.

liser au voisinage de s , que les M_i (resp. p_i) sont les fibres en s de sous- $\underline{O}_S$ -Modules cohérents F_i (resp. Idéaux cohérents p_i) de F (resp. $\underline{O}_S$) tels que l'on ait

$$F = F_0 \supset F_1 \supset \dots \supset F_q = 0$$

et $F_i/F_{i+1} \xrightarrow{\sim} \underline{O}_S/\mathfrak{p}_i$. Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu'on peut supposer que $F = \underline{O}_S$, et que $\underline{O}_{S,s}$ est un anneau intègre, les E_n formant une suite croissante d'Idéaux de $\underline{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$. Comme $\underline{O}_S$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer grâce au théorème d'Oka ([10] IV §3), quitte à se localiser en s , que S est réduit. Montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\tilde{S}$ de S ([10] IV §4). On sait (loc. cit.) que S est le spectre analytique ([10] II §3) d'une $\underline{O}_S$ -Algèbre finie $\tilde{\underline{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\underline{O}_{S,t}$ (cf. note (2) de (2.4.8)). On a $E_n \subset E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S$, donc il suffit de prouver que $E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S = 0$ pour n assez grand. Or on a (10 II §3 Prop.3)

$$E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S = p_{\#}(\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S})$$

où $p : \tilde{S} \longrightarrow S$ est la projection canonique, et $\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S}$ l'Idéal de $\tilde{\underline{O}}_S$ défini canoniquement par $E_n \cdot \tilde{\underline{O}}_S$. Il suffit donc de montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de s dans $\tilde{S}$ tel que $\widetilde{E_n \cdot \underline{O}_S}|V = 0$ pour n assez grand, ce qui nous ramène au cas où S est normal, ce que nous supposons maintenant. Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée $i_n : S_n \longrightarrow S$ définie par E_n est étale en s . Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé (voir lemme ci-dessous), donc son image dans S est une partie de S à la fois ouverte et fermée. Donc la restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est nulle ; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné. Il reste donc à établir le

Lemme 2.4.3.2. (cf. EGA IV 18.10.3) Soient Y un espace pseudo-analytique normal ⁽¹⁾, et $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert (car dire que f est étale en un point signifie que f est un isomorphisme au voisinage de ce point ([8] VI)). Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion ([8] VI), on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un idéal cohérent I . Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\underline{O}_{Y,x}$ contenant I_x . On a $\dim(\underline{O}_{Y,x}/\mathfrak{p}) > 0$, car dans le cas contraire on aurait $\mathfrak{p} = 0$ puisque $\underline{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension > 0 en x , donc de codimension > 0 dans un voisinage de x ([10] III A Cor 1 du lemme 3), et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas ⁽²⁾

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S . Le foncteur d'inclusion canonique (pleinement fidèle)

$$\phi : \text{Qcoh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(S) \quad (3)$$

s'étend en un foncteur, encore noté ϕ , de $D(\text{Qcoh}(S))$ dans $D(S) = D(\text{Mod}(S))$, qu'on se propose d'étudier ⁽⁴⁾.

Lemme 3.1. La catégorie $\text{Qcoh}(S)$ est une catégorie abélienne vérifiant (AB 5) et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une "petite" famille de générateurs. En particulier (Tohoku 1.10.1), $\text{Qcoh}(S)$ possède assez d'injectifs.

⁽¹⁾ Il suffit que les anneaux locaux de Y soient intègres.

⁽²⁾ Ce numéro est dû essentiellement à J.L. Verdier.

⁽³⁾ $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) désigne la catégorie des $\underline{O}_S$ -Modules (resp. $\underline{O}_S$ -Modules quasi-cohérents).

⁽⁴⁾ Nous omettrons de noter ϕ dans les formules où il n'y aura pas de confusion à craindre.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7). Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si $\text{Qcoh}(S)$ possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur $\phi : \text{Qcoh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(S)$ a un adjoint à droite

$$Q : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Qcoh}(S) \quad ,$$

(appelé cohéreur).

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend $Q = \widetilde{\Gamma_S^*}$ (EGA Err_I 1.8.7). Soit maintenant $f : U \longrightarrow S$ un ouvert affine de S ; il est clair que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$ et $F \in \text{ob } \text{Mod}(U)$, on a un isomorphisme canonique

$$(1) \quad \text{Hom}(E, f_{\#}(F)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, f_{\#}Q(F)) \quad .$$

Soit alors $(f_i : U_i \longrightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et pour chaque (i, j) soit $(U_{ijk} \longrightarrow U_{ij})$ un recouvrement fini de $U_{ij} = U_i \cap U_j$ par des ouverts affines (U_{ij} est quasi-compact puisque S est quasi-séparé). Soit $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$. On a une suite exacte

$$(2) \quad 0 \longrightarrow F \longrightarrow \varinjlim_i f_{i\#}(F|_{U_i}) \longrightarrow \varinjlim_{ijk} f_{ijk\#}(F|_{U_{ijk}}) \quad ,$$

(où f_{ijk} désigne l'inclusion de U_{ijk} dans S). Notons que, si $g : V \longrightarrow U$ est une inclusion d'ouverts affines de S , on a une flèche naturelle évidente $Q(F|_U) \longrightarrow g_{\#}Q(F|_V)$. Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$(3) \quad \varinjlim_i f_{i\#}Q(F|_{U_i}) \longrightarrow \varinjlim_{ijk} f_{ijk\#}Q(F|_{U_{ijk}}) \quad ,$$

dont nous désignerons le noyau par QF . Soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Appliquant le foncteur $\text{Hom}(E, \cdot)$ à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un

isomorphisme fonctoriel en E :

$$\text{Hom}(E, F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(E, OF) \quad .$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3. a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.

b) Notons

$$\underline{R}Q : D^+(S) \longrightarrow D^+(Q\text{coh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \text{ob } D(Q\text{coh}(S))$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

$$(i) \quad \underline{R} \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \xrightarrow{\sim} \underline{R} \text{Hom}_{Q\text{coh}}(E, \underline{R}Q(F)) \quad (1)$$

$$(ii) \quad \text{Hom}_{\text{Mod}}(E, F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{Q\text{coh}}(E, \underline{R}Q(F)) \quad .$$

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition.

Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives ; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q.

Lemme 3.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \text{ob Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Qf_{\#}(E) \xrightarrow{\sim} f_{\#}Q(E) \quad .$$

(1) L'indice Mod (resp. Qcoh) est une abréviation pour $D(S)$ (resp. $D(Q\text{coh}(S))$).

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.3 et 1.2.4), f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents (III 1.4.10 et IV 1.7.21). Les foncteurs Qf_* et f_*^Q de $\text{Mod}(X)$ dans $\text{Qcoh}(Y)$ sont tous deux adjoints à droite du foncteur $f^* : \text{Qcoh}(Y) \longrightarrow \text{Mod}(X)$, donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur

$$\phi : D^+(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S) \quad (3.0)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\text{qcoh}}$ de $D^+(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu ([H]II 7.19). Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes :

(3.5.1) : pour $E \in \text{ob } D^+(\text{Qcoh}(S))$, la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow \underline{RQ}(E)$$

(déduite de (3.3 b) (ii)) est un isomorphisme ;

(3.5.2) : pour $E \in \text{ob } D^+(S)_{\text{qcoh}}$, la flèche d'adjonction

$$\underline{RQ}(E) \longrightarrow E$$

(déduite de (3.3 b)(ii)) est un isomorphisme.

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat ⁽¹⁾, on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, (i.e. que, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a $R^i Q(E) = 0$ pour $i > 0$), et que d'autre part, pour $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \longrightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \tilde{\Gamma}_S^1$ (cf. preuve de (3.2)). Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i . Comme S est séparé, les inclusions $f_i : U_i \longrightarrow S$ sont des morphismes affines,

⁽¹⁾ Utilisant par exemple la suite spectrale $R^p Q(H^q(E)) \Rightarrow R^n Q(E)$.

ainsi d'ailleurs que les inclusions $f_{i_0 \dots i_p} : U_{i_0 \dots i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} \rightarrow S$.

Soit $E \in \text{ob } \mathcal{Q}\text{coh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement $\cdot (U_i)$ (T.F. II 5.2) :

$$(\kappa) \quad 0 \longrightarrow E \longrightarrow \coprod f_{i\kappa} f_i^\kappa(E) \longrightarrow \dots \longrightarrow \coprod f_{i_0 \dots i_p \kappa} f_{i_0 \dots i_p}^\kappa(E) \longrightarrow \dots$$

Elle fournit une suite spectrale

$$(\kappa\kappa) \quad E_1^{pq} = \varprojlim_{i_0 \dots i_p} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p \kappa} f_{i_0 \dots i_p}^\kappa(E)) \Rightarrow R^\kappa Q(E) \quad .$$

Comme $f_{i_0 \dots i_p}$ est affine, on a d'après (3.4) :

$$(\kappa\kappa\kappa) \quad R^q Q(f_{i_0 \dots i_p \kappa} f_{i_0 \dots i_p}^\kappa(E)) \simeq f_{i_0 \dots i_p \kappa} R^q Q(f_{i_0 \dots i_p}^\kappa(E))$$

pour tout q , d'où en particulier

$$E_1^{pq} = 0 \text{ pour } q > 0 \quad ,$$

d'après le cas affine, déjà traité. On déduit de $(\kappa\kappa)$ des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE') \text{ pour } n \geq 0 \quad ,$$

où E' est la résolution de E définie par la suite exacte (κ) . Mais d'après

$(\kappa\kappa\kappa)$ on a $QE^n \simeq E^n$ pour $n \geq 0$, d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > 0 \quad ,$$

et $Q(E) \simeq E$, cqfd.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \Rightarrow R^\kappa Q(E) \quad ,$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow \underline{\underline{RQ}}E \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fausse si l'on omettait l'hypothèse "séparé ou noethérien", comme le montre un joli contre-exemple de J.L. Verdier (voir Appendice I au présent exposé).

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S,

$$H^i(U, F) = 0 \text{ pour } i > N \quad (1) \quad .$$

Alors :

- a) Le cohéreur est de dimension cohomologique finie.
- b) Le foncteur

$$\emptyset : D(\text{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D(S)_{\text{qcoh}}$ de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \widetilde{\Gamma}_S^1$ (cf. preuve de (3.2)) implique que Q est de dimension cohomologique $\leq N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^q Q(E) = 0$ pour tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \text{ob } \text{Mod}(S)$ admet une résolution finie droite E' de longueur N telle que les E'^i soient acycliques, i.e. vérifient $H^q(U, E'^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que $R^q Q(E) = 0$ pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module acyclique E et tout $q > b$. (On pourra alors prendre $a = b + N$). Soit (U_i) un recouvrement fini de S par N' ouverts

(1) Condition réalisée, d'après (Tohoku 3.6.5), si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull $\leq N$.

affines. Soit E un $\underline{O}_S$ -Module acyclique, et considérons la résolution $C'(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) (T.F. II 5.2). Deux cas sont à examiner :

1°) S est séparé. Alors les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f_*^{\mathbf{K}}(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine (donc un morphisme affine, S étant séparé). On a

$$\begin{aligned} \underline{R}(Qf_*) f_*^{\mathbf{K}} E &\simeq \underline{R}Q \underline{R}f_* f_*^{\mathbf{K}} E \\ &\simeq \underline{R}Q f_* f_*^{\mathbf{K}} E, \text{ puisque } f_*^{\mathbf{K}} E \text{ est acyclique.} \end{aligned}$$

On a d'autre part, d'après (3.4),

$$\begin{aligned} \underline{R}(Qf_*) f_*^{\mathbf{K}} E &\simeq \underline{R}(f_* Q) f_*^{\mathbf{K}} E \\ &\simeq f_* \underline{R}Q f_*^{\mathbf{K}} E, \text{ puisque } f \text{ est affine.} \end{aligned}$$

On en déduit

$$R^n Q(f_* f_*^{\mathbf{K}} E) \simeq f_* R^n Q(f_*^{\mathbf{K}} E) \text{ pour tout } n \geq 0,$$

d'où d'après le cas affine,

$$R^n Q(f_* f_*^{\mathbf{K}} E) = 0 \text{ pour } n > N.$$

Comme $C'(E)$ est de longueur N' , on a finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > N + N',$$

et l'on a gagné.

2°) S est noethérien. Les composantes de $C'(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f_*^{\mathbf{K}}(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et séparé. Comme dans le cas 1°), on a

$$(*) \quad \underline{R}(Qf_{\mathfrak{K}}) f^{\mathfrak{K}}E \simeq \underline{R}Q f_{\mathfrak{K}} f^{\mathfrak{K}}E \simeq \underline{R}(f_{\mathfrak{K}}Q) f^{\mathfrak{K}}E \quad .$$

Comme U est noethérien, $\text{Qcoh}(U)$ possède assez d'objets injectifs dans $\text{Mod}(U)$ ([H] II 7.18), donc le dérivé droit de $f_{\mathfrak{K}} : \text{Qcoh}(U) \rightarrow \text{Qcoh}(S)$ est "induit" par $\underline{R}f_{\mathfrak{K}} : D^+(U) \rightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\text{Qcoh}(U))$ (resp. $D^+(\text{Qcoh}(S))$) à une sous-catégorie pleine de $D^+(U)$ (resp. $D^+(S)$) grâce à (3.5). Par suite, on a

$$\underline{R}(f_{\mathfrak{K}}Q) f^{\mathfrak{K}}E \simeq \underline{R}f_{\mathfrak{K}} \underline{R}Q f^{\mathfrak{K}}E \quad .$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^p f_{\mathfrak{K}} R^q Q f^{\mathfrak{K}}E \Rightarrow R^{\mathfrak{K}}(f_{\mathfrak{K}}Q) f^{\mathfrak{K}}E \quad .$$

D'après le cas 1°), il existe un entier $n(U)$ ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $\leq n(U)$ sur $\text{Mod}(U)$. On a donc

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } q > n(U) .$$

Mais on a

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } p > N \quad ,$$

à cause de l'hypothèse de "dimension cohomologique" sur S . On a donc

$$R^n(f_{\mathfrak{K}}Q)f^{\mathfrak{K}}E = 0 \text{ pour } n > N + N'' ,$$

où N'' est un entier supérieur à tous les $n(U)$, U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de (*), on obtient

$$R^n Q (f_{\mathfrak{K}} f^{\mathfrak{K}}E) = 0 \text{ pour } n > N + N'' \quad ,$$

d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > N + N' + N'' \quad ,$$

ce qui achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet ([H] I 5.3) un dérivé droit

$$\underline{R}Q : D(S) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

(dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur $\underline{R}Q$ défini plus haut). Pour $E \in \text{ob } D(Qcoh(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(1) \quad E \xrightarrow{\sim} \underline{R}Q(E) \quad ,$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \xrightarrow{\sim} Q(E^i)$. D'autre part, pour $E \in \text{ob } D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$(2) \quad \underline{R}Q(E) \longrightarrow E$$

(provenant, dans le cas où les E^i sont Q -acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre ϕ et Q). On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de $\underline{R}Q : D(S) \longrightarrow D(Qcoh(S))$ un adjoint à droite de $\phi : D(Qcoh(S)) \longrightarrow D(S)$. Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que ϕ est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^p Q (H^q(E)) \Longrightarrow R^* Q(E) \quad ,$$

(convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie), on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in \text{ob } D(S)_{qcoh}$, donc que ϕ a pour image essentielle $D(S)_{qcoh}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

APPENDICE I

UN CONTRE-EXEMPLE DE VERDIER ⁽¹⁾

0. Introduction

Si S est un schéma, on note $\text{Mod}(S)$ (resp. $\text{Qcoh}(S)$) la catégorie des $\mathcal{O}_S$ -Modules (resp. $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie $D(\text{Qcoh}(S))$, et de prouver notamment les faits suivants :

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A -module injectif. On sait ([H] II 7.14) que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\mathcal{O}_X$ -Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de $\text{Qcoh}(U)$.

0.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur $Rf_{\#} : D^+(X) \rightarrow D^+(Y)$ n'induit pas en général sur $D^+(\text{Qcoh}(X))$ (sous-catégorie pleine de $D^+(X)$ d'après (II 3.5)) le dérivé droit de $f_{\#} : \text{Qcoh}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$. Plus précisément, un injectif de $\text{Qcoh}(X)$ n'est pas nécessairement acyclique pour $f_{\#} : \text{Mod}(X) \rightarrow \text{Mod}(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de $\text{Qcoh}(S)$, même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohomologue (II 3.2). Le foncteur $\phi : D^b(\text{Qcoh}(S)) \rightarrow D^b(S)$ (II 3.0) n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9) :

Lemme 1.1. Soient A un anneau, $X = \text{Spec}(A)$, $f = (f_{\alpha})$ un système fini d'éléments de A , Y le fermé défini par $f(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour tout A -module injectif I , on a $H_Y^i(X, \tilde{I}) = 0$;
- (ii) le pro-objet $n \mapsto H_1(f^n, A)$ est nul, i.e. pour tout n , il existe $n' > n$

⁽¹⁾ Cet appendice reproduit, à quelques détails de rédaction près, deux lettres de J.-L. Verdier (30/9/67 et 11/10/67) au rédacteur, en réponse à une question de celui-ci.

tel que $H_1(\underline{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_1(\underline{f}^n, A)$ soit nul.

1.2 Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps, $B = k[[x, y]]$, $\underline{f}$ le système (x, y) , $M = \bigoplus_{n=0}^{\infty} B/(\underline{f}^n)$, A la B -algèbre $D_B(M)$ (EGA 0_{IV} 18.2.3). On a trivialement

$$H_2^A(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, A) \quad . \quad (1)$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, B) \oplus H_2^B(\underline{f}^n, M)$$

mais $H_2^B(\underline{f}^n, B) = 0$ puisque $\underline{f}$ est une suite régulière (EGA III 1.1.4 et 0_{IV} 15.1.20), donc on a

$$H_2^B(\underline{f}^n, A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n, M) \quad ,$$

On a enfin (EGA II 1.1.3.3)

$$H_2^B(\underline{f}^n, M) \simeq H_B^0(\underline{f}^n, M) \quad ,$$

$H_B^0(\underline{f}^n, M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\underline{f}^n)^M$ de M annulé par $(\underline{f}^n)$. D'où finalement :

$$(*) \quad H_2^A(\underline{f}^n, A) \simeq (\underline{f}^n)^M \quad .$$

Comme le morphisme de transition $H_2^A(\underline{f}^{n'}, A) \longrightarrow H_2^A(\underline{f}^n, A)$ est induit par la multiplication par $\underline{f}^{n'-n}$ (EGA III 1.1.6), on vérifie immédiatement, à l'aide de (*), que le pro-objet $n \longmapsto H_2^A(\underline{f}^n, A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (I.1) qu'il existe un A -module injectif I tel que $H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0$, donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque (SGA 2 I 2.12). Remarquons en passant que la projection $\text{Spec}(A) \longrightarrow \text{Spec}(B)$ est un homéomorphisme,

(¹) L'exposant A ou B indique relativement à quel anneau on calcule le complexe de Koszul.

donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit I un A -module injectif tel que $H_Y^2(X, \tilde{I}) \neq 0$, et notons U l'ouvert complémentaire de Y dans X . On a (SGA 2 II 4)

$$H_Y^2(X, I) \simeq H^1(U, I) \neq 0.$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(Qcoh(U)) \longrightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|_U$ n'est pas injectif dans $Qcoh(U)$. On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U , j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z , de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ i \downarrow & j_2 \searrow & \downarrow j_1 \\ X & \xrightarrow{\quad} & Z \end{array}.$$

$$\text{On a } j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^1 i_{X*}(i_X^* \tilde{I}),$$

$$\text{d'où } H^0(X, R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \simeq H^1(U, \tilde{I}) \neq 0,$$

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après (II 3.4 et 3.5)

$$RQ Rj_{1*}(\tilde{I}) \simeq j_{1*}(\tilde{I}).$$

On en déduit une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \simeq R^2 Q(j_{1*} \tilde{I}).$$

Le faisceau $j_{1*} \tilde{I}$ étant injectif dans $Qcoh(Z)$, on a prouvé la première par-

tie de (0.3).

Enfin, soit $E \in \text{ob } \text{Qcoh}(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$\underline{\text{R Hom}}_{\text{Mod}}(E, \underline{\text{R j}}_{1*}(\tilde{I})) \simeq \underline{\text{R Hom}}_{\text{Mod}}(\text{j}_1^* E, \tilde{I}) \quad ,$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$\underline{\text{R Hom}}_{\text{Mod}}(\text{j}_1^* E, \tilde{I}) \simeq \underline{\text{R Hom}}_{\text{Qcoh}}(\text{j}_1^* E, I) \simeq \text{Hom}(\text{j}_1^* E, \tilde{I}) \quad .$$

On en déduit

$$\underline{\text{R Hom}}_{\text{Mod}}(E, \underline{\text{R j}}_{1*}(\tilde{I})) \simeq \text{Hom}(\text{j}_1^* E, \tilde{I}) \quad ,$$

d'où une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, \text{j}_{1*} \tilde{I}) \simeq \text{Hom}(E, \text{R}^1 \text{j}_{1*} \tilde{I}) \quad .$$

Par suite, le morphisme identique de $E = \text{R}^1 \text{j}_{1*}(\tilde{I})$ fournit un élément non nul de $\text{Ext}_{\text{Mod}}^2(E, \text{j}_{1*} \tilde{I})$, donc le foncteur $\text{D}^b(\text{Qcoh}(Z)) \longrightarrow \text{D}^b(Z)$ n'est pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).

APPENDICE II

DÉFINITION DE L'INDICE ANALYTIQUE D'UN COMPLEXE ELLIPTIQUE RELATIF

On se propose, dans cet appendice, de montrer que la notion de complexe parfait conduit à une définition simple et naturelle de "l'indice analytique" d'une famille continue d'opérateurs différentiels elliptiques, ou plus généralement d'un "complexe elliptique relatif". Pour le lecteur initié, disons que la définition donnée ici présente l'avantage sur les définitions classiques (voir par exemple [2] [17]), de ne pas nécessiter de déformation du complexe elliptique considéré.

Les §§ 1 et 2 consistent en rappels sur la notion classique de "structure mixte" ⁽¹⁾. Nous ne donnons, bien entendu, que le minimum de définitions et résultats requis pour pouvoir énoncer et démontrer, au § 3, le théorème central que nous avons en vue, et qui dit, de manière un peu plus précise, que l'image directe, par la projection (supposée propre) sur la base (supposée localement compacte), d'un complexe elliptique relatif est un complexe parfait. Quand la base S est compacte, la définition de l'indice analytique en tant qu'élément de $K(S)$ ("groupe de Grothendieck" des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur S) découle alors du sorite de globalisation de (II 2.3.2).

Dans toute la suite, si S est un espace topologique, on notera $\underline{O}_S$ le faisceau des fonctions continues sur S à valeurs réelles.

1. Le sorite des structures mixtes

Dans ce numéro, on se fixe un espace topologique S .

1.1. Définition des variétés mixtes

Soit V un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Pour $r \in \mathbb{N}$, on note $C^r(V)$ l'espace de Fréchet des fonctions de classe C^r sur V à valeurs réelles. On pose $C^\infty(V) = \varprojlim_{r \in \mathbb{N}} C^r(V)$.

Soit U un ouvert de S . Pour $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, on note ${}^r \underline{O}_{U \times V}$ le faisceau d'anneaux sur $U \times V$ défini par

⁽¹⁾ On conseille au lecteur averti de les sauter.

$$\Gamma(U' \times V', {}^r\mathcal{O}_{U' \times V'}) = C(U', C^r(V')),$$

où U' (resp. V') est un ouvert de U (resp. V), et $C(U', C^r(V'))$ désigne l'espace des applications continues de U' dans $C^r(V')$. On a une injection canonique

$$\text{pr}_1^{-1}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow {}^r\mathcal{O}_{U \times V},$$

qui fait de $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$ un espace annelé au-dessus de U .

On dit qu'un espace annelé X au-dessus de S est une variété mixte de classe C^r ($r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$) si X est localement isomorphe (en tant qu'espace annelé au-dessus de S) à un espace du type $(U \times V, {}^r\mathcal{O}_{U \times V})$. (Si S est réduit à un point, une variété mixte de classe C^r au-dessus de S n'est autre qu'une variété de classe C^r au sens usuel).

Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^r . Pour $s \in S$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$, munie du faisceau $i_s^{-1}(\mathcal{O}_X)/I_s$, où $i_s : X_s \longrightarrow X$ est l'injection et I_s l'idéal des sections qui "s'annulent" sur X_s , est une variété de classe C^r .

1.2. Opérateurs différentiels "relatifs"

Il est facile de faire, sur le modèle de la Géométrie Algébrique (EGA IV 16, SGA 3 VII), une étude infinitésimale des variétés mixtes. Nous nous bornerons à passer rapidement en revue les notions dont nous aurons besoin.

1.2.1. Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^∞ (1.1). Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit le faisceau $P_{X/S}^n$ des parties principales à l'ordre n sur X . C'est de deux façons différentes, correspondant aux deux projections pr_1 et pr_2 de $X \times_S X$ sur X , une $\mathcal{O}_X$ -Algèbre augmentée vers $\mathcal{O}_X$, localement libre de type fini en tant que $\mathcal{O}_X$ -Module. Quand nous ne préciserons pas la structure de $\mathcal{O}_X$ -Module considérée sur $P_{X/S}^n$, il sera sous-entendu qu'il s'agit de celle provenant de pr_1 . On a des isomorphismes canoniques

$$p^0_{X/S} \simeq \underline{0}_X ,$$

$$p^1_{X/S} \simeq \underline{0}_X \oplus \Omega^1_{X/S} ,$$

où $\Omega^1_{X/S}$ est le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S où faisceau cotangent relatif. On note $T_{X/S}$ le dual de $\Omega^1_{X/S}$, qu'on appelle faisceau tangent relatif. Le faisceau $T_{X/S}$ (resp. $\Omega^1_{X/S}$) est le faisceau des sections d'un fibré vectoriel de rang fini sur X , qu'on appelle fibré tangent (resp. cotangent) relatif, et qui est une S -variété mixte au-dessus de X .

L'homomorphisme $f^{-1}(\underline{0}_S)$ -linéaire (correspondant à la structure de $\underline{0}_X$ -Algèbre définie par pr_2)

$$d^n_{X/S} : \underline{0}_X \longrightarrow p^n_{X/S} ,$$

qui à une section de $\underline{0}_X$ associe sa partie principale à l'ordre n , est appelé opérateur différentiel universel d'ordre n sur X relativement à S .

1.2.2. Plus généralement, si E est un $\underline{0}_X$ -Module localement libre de type fini, on peut considérer le faisceau $p^n_{X/S}(E) = p^n_{X/S} \oplus_{\underline{0}_X} E$ des parties principales à l'ordre n de E (le produit tensoriel étant défini au moyen de la deuxième structure de $\underline{0}_X$ -Module sur $p^n_{X/S}$), et l'on a un opérateur différentiel universel

$$d^n_{X/S}(E) : E \longrightarrow p^n_{X/S}(E) .$$

Soient E, F des $\underline{0}_X$ -Modules localement libres de type fini. Par définition, un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ est un homomorphisme $f^{-1}(\underline{0}_X)$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d^n_{X/S}(E)$ en un homomorphisme $\underline{0}_X$ -linéaire de $p^n_{X/S}(E)$ dans F (la factorisation est alors unique). En d'autres termes, l'opérateur $d^n_{X/S}(E)$ établit une bijection

$$(1.2.2.1) \quad \text{Hom}_{\underline{0}_X}(p^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}^n(E, F) ,$$

où $\text{Diff}^n(E, F)$ désigne l'ensemble des opérateurs différentiels de E

dans F d'ordre $\leq n$.

1.2.3. Nous aurons aussi à considérer des opérateurs différentiels à coefficients complexes. Notons $\underline{O}_S \otimes \underline{C}$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{C}$) le complexifié de $\underline{O}_S$ (resp. $\underline{O}_X$). Soient E, F des $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$ -Modules localement libres de type fini. Par un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$, on entendra un homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_S \otimes \underline{C})$ -linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d_{X/S}^n(E)$ en un homomorphisme $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$ -linéaire de $P_{X/S}^n(E)$ dans F . Si l'on désigne par $\text{Diff}_{\underline{C}}^n(E, F)$ l'ensemble de ces opérateurs, l'opérateur $d_{X/S}^n(E)$ définit donc une bijection

$$(1.2.3.1) \quad \text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(P_{X/S}^n(E), F) \xrightarrow{\sim} \text{Diff}_{\underline{C}}^n(E, F) \quad .$$

1.2.4. Pour $n \geq 1$, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \longrightarrow P_{X/S}^n \longrightarrow P_{X/S}^{n-1} \longrightarrow 0 \quad . \quad (1)$$

D'où, en tensorisant sur $\underline{O}_X$ ⁽²⁾ par un $\underline{O}_X$ -Module (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$ -Module) localement libre de type fini E , une suite exacte de $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$)-Modules :

$$(1.2.4.1) \quad 0 \longrightarrow S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\underline{O}_X} E \longrightarrow P_{X/S}^n(E) \longrightarrow P_{X/S}^{n-1}(E) \longrightarrow 0 \quad .$$

Soit F un $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$)-Module localement libre de type fini. Appliquant à (1.2.4.1) le foncteur $\text{Hom}_{\underline{O}_X}(\cdot, F)$ (resp. $\text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(\cdot, F)$), on en déduit, compte tenu des identifications (1.2.2.1) et (1.2.4.1), une suite exacte

$$(1.2.4.2) \quad 0 \longrightarrow \text{Diff}^{n-1}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(E, F) \xrightarrow{\sigma_n} \text{Hom}_{\underline{O}_X}(S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\underline{O}_X} E, F)$$

(resp.

$$0 \longrightarrow \text{Diff}_{\underline{C}}^{n-1}(E, F) \longrightarrow \text{Diff}_{\underline{C}}^n(E, F) \longrightarrow \text{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(S^n(\Omega_{X/S}^1) \otimes_{\underline{O}_X} E, F) \quad).$$

⁽¹⁾ $S^n(\cdot)$ désigne la puissance symétrique n -ième.

⁽²⁾ Pour la deuxième structure de $\underline{O}_X$ -Module de $P_{X/S}^n$ et $P_{X/S}^{n-1}$.

(Si X est paracompact et $\underline{O}_X$ mou (cf. II 2.3.1) on peut compléter la suite exacte (1.2.4.2) en ajoutant un zéro à droite). L'homomorphisme σ_n est appelé symbole ; il associe à un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leq n$ une "application polynomiale homogène de degré n de $\Omega^1_{X/S}$ dans $\underline{\text{Hom}}_{\underline{O}_X}(E, F)$ (resp. $\underline{\text{Hom}}_{\underline{O}_X \otimes \mathbb{C}}(E, F)$)", que l'on peut regarder encore, si l'on veut, comme un homomorphisme $p^*(E) \longrightarrow p^*(F)$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent relatif (1.2.1)), satisfaisant une certaine condition d'homogénéité.

Soient E, F, G des $\underline{O}_X$ -Modules localement libres de type fini, et $u \in \text{Diff}^m(E, F)$, $v \in \text{Diff}^n(F, G)$, d'où $vu \in \text{Diff}^{m+n}(E, G)$. On vérifie facilement la relation

$$(1.2.4.3) \quad \sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v) \sigma_m(u) \quad .$$

(On a la même relation pour les opérateurs différentiels à coefficients complexes). En particulier, si le composé de deux opérateurs différentiels est nul, le composé de leurs symboles l'est aussi.

1.2.5. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X relativement à S (1.2.3), $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ étant d'ordre $\leq n_i$. D'après (1.2.4.3), on a

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1}) \sigma_{n_i}(d^i) = 0 \quad .$$

On dit que E est un complexe elliptique d'ordre $\underline{n} = (n_i)$ si le complexe $(p^*(E^i), \sigma_{n_i}(d^i))$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent) est acyclique en dehors de la section nulle.

Quand S est réduit à un point, la notion précédente de complexe elliptique sur X coïncide avec la notion usuelle, étudiée en détail dans [4] ou [16].

1.2.6. Soient $s \in S$, i_s l'inclusion de la fibre X_s dans X (considérée comme monomorphisme d'espaces annelés) cf. (1.1)). Pour $n \in \mathbb{N}$, on a un isomorphisme canonique

$$i_s^*(P^n_{X/S}) \xrightarrow{\sim} P^n_{X_s},$$

d'où un homomorphisme de restriction

$$i_s^* : \text{Diff}^n(E, F) \longrightarrow \text{Diff}^n(i_s^*(E), i_s^*(F)),$$

pour E, F des $\mathcal{O}_X$ -Modules localement libres de type fini (et un homomorphisme analogue pour les opérateurs à coefficients complexes). Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X ; pour que E soit elliptique (1.2.5) il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $i_s^*(E)$ soit un complexe elliptique (vérification laissée au lecteur).

2. Lemmes de rigidité

2.0. Il est "bien connu" que les variétés différentiables compactes sont "rigides", i.e. n'admettent pas de déformation continue autre que triviale. Toutefois, comme ce résultat nous servira de façon essentielle au § 3, et que les références semblent assez rares, il n'est peut-être pas inutile de donner des énoncés précis et quelques démonstrations.

On se fixe un espace topologique S . Les variétés mixtes dont il sera question seront supposées de classe C^r , avec $r \geq 1$ (éventuellement $r = \infty$).

2.1. Notations. Soient X, Y des S -variétés mixtes. On note $\text{Hom}(X, Y)$ l'ensemble des S -morphisms de X dans Y , $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ le faisceau sur X des germes de S -morphisms de X dans Y (défini par

$$\underline{\text{Hom}}(X, Y)(U) = \text{Hom}(U, Y)$$

pour U ouvert de X).

Soit $s \in S$. On note i_s l'inclusion de X_s dans X . On a un homomorphisme canonique d'induction

$$(2.1.1) \quad i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y) \longrightarrow \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$$

qui est un épimorphisme, comme on le constate aussitôt. Dans le cas où $Y = S \times \underline{\mathbb{R}}$, le faisceau $\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ s'identifie canoniquement à $\underline{O}_X$, et l'épimorphisme (2.1.1) à l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(\underline{O}_X) \longrightarrow i_s^*(\underline{O}_X) = \underline{O}_{X_s}$$

considéré en (1.1).

Proposition ⁽¹⁾ 2.2. Soient X, Y des S -variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que la fibre X_s est paracompacte et que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Soient A un fermé de X_s , et $f \in H^0(A, \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s))$. Le sous-faisceau F de $i_s^{-1}\underline{\text{Hom}}(X, Y)$ formé des germes "qui prolongent f " (i.e. dont l'image par (2.1.1) coïncide avec f au-dessus de A) est mou.

Preuve. Soit X' un voisinage ouvert de x dans X , isomorphe (comme variété mixte) à $S' \times U$, où S' est un voisinage paracompact de s et U un ouvert relativement compact de $\underline{\mathbb{R}}^m$, et tel que l'image par f de $X'_s \cap A$ soit contenue dans un ouvert de Y isomorphe à $S' \times V$, où V est un ouvert convexe de $\underline{\mathbb{R}}^n$ contenant l'origine. D'après (T.F. II 3.4.1), il suffit de montrer que toute section de F au-dessus d'un fermé A_0 de X_s contenu dans X'_s se prolonge à X'_s . Or $X'_s (\simeq \{s\} \times U)$ est relativement compact, de sorte qu'un fermé de X_s contenu dans X'_s est compact. Identifions X' (resp. Y') à $S' \times U$ (resp. $S' \times V$), posons $A' = A \cap X'_s$, et soit A_0 un compact de $X'_s = \{s\} \times U$. Comme A' est fermé dans $\{s\} \times U$, qui est paracompact, on a ([T.F.] II 3.3.1) ⁽¹⁾

$$H^0(A', \underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \text{Hom}(U', Y'_s) ,$$

suivant les ouverts U' de X'_s contenant A' . De même, comme A_0 est fermé dans $S' \times \bar{U}$, qui est paracompact (produit d'un paracompact et d'un compact), on a

$$H^0(A_0, i_s^{-1}\underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \varinjlim_{U_0 \supset A_0} \text{Hom}(U_0, Y') ,$$

suivant les ouverts U_0 de X' contenant A_0 . La proposition sera donc consé-

⁽¹⁾ Communiquée au rédacteur par A. Douady.

⁽¹⁾ Un fermé d'un espace paracompact admet un système fondamental de voisinages paracompacts.

quence du lemme suivant :

Lemme 2.2.1. Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, V un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ contenant 0 . Soient A_0, A_1 des fermés de $\{s\} \times U$, soit U_0 (resp. U_1) un ouvert de $S \times U$ (resp. $\{s\} \times U$) contenant A_0 (resp. A_1). Soit $f_1 : U_1 \rightarrow V$ un morphisme et soit $f_0 : U_0 \rightarrow S \times V$ un S -morphisme induisant sur $U_0 \cap (\{s\} \times U)$ un morphisme définissant le même germe que f_1 au voisinage de A_1 . Il existe alors un ouvert U' de $S \times U$ contenant $s \times U$, et un S -morphisme $\tilde{f} : U' \rightarrow S \times V$ tel que

- (i) le germe de $\tilde{f}$ suivant $\{s\} \times U$ prolonge le germe défini par f_0 ;
- (ii) le morphisme induit par $\tilde{f}$ sur $\{s\} \times U$ définit le même germe que f_1 au voisinage de A_1 .

Preuve. Quitte à remplacer f_1 par af_1 , où a est une fonction C^r sur U , valant 1 au voisinage de A_1 et à support dans U_1 , on peut supposer que $U_1 = U$. Soit b une fonction C^r sur U , valant 1 sur A_0 et à support dans $U_0 \cap (\{s\} \times U)$. Alors

$$U' = U_0 \cup (S \times (U - \text{Supp } b))$$

est un ouvert de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$. Le morphisme $\tilde{f} : U' \rightarrow S \times V$ défini par

$$\tilde{f}(t, x) = (t, b(x)pr_2 f_0(t, x) + (1-b(x))f_1(x))$$

satisfait visiblement aux conditions (i) et (ii).

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), les faisceaux $i_s^{-1} \text{Hom}(X, Y)$, $\text{Hom}(X_s, Y_s)$ sont mous. En particulier, les faisceaux $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$, $\underline{O}_{X_s}$ sont mous ⁽¹⁾. Pour tout fermé A de X_s , l'application

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \text{Hom}(X, Y)) \rightarrow H^0(A, \text{Hom}(X_s, Y_s))$$

déduite de (2.1.1) est surjective.

⁽¹⁾ Pour $\underline{O}_X$, c'est "très bien connu". Le rédacteur ignore si $\underline{O}_X$ est mou quand les hypothèses de (2.2) sont vérifiées pour chaque $s \in S$ et que X est paracompact. Cela impliquerait trivialement (moyennant lesdites hypothèses) la mollesse de $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ ainsi que (2.5) ci-dessous.

Preuve. Le fait que $i_s^{-1}\underline{\text{Hom}}(X,Y)$ soit mou résulte de (2.2) appliqué pour $A = \emptyset$; prenant $S = s$, on en déduit que $\underline{\text{Hom}}(X_s, Y_s)$ est mou. La dernière assertion découle de (2.2).

Corollaire 2.4. Sous les hypothèses de (2.2), soit E un $\underline{O}_X$ -Module. Pour tout fermé A de X_s , l'homomorphisme canonique

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{\#}(E)) \quad ,$$

déduit de l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^{\#}(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\underline{O}_X)} \underline{O}_{X_s} \quad ,$$

est un épimorphisme.

Preuve. Comme $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ est mou (2.3), le foncteur $H^0(A, .)$ est exact sur la catégorie des $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ -Modules (T.F. II 3.7.1, 3.4.2, 4.4.3), donc l'homomorphisme

$$H^0(A, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{\#}(E))$$

est un épimorphisme. Comme $i_s^{-1}(E)$ est mou, l'homomorphisme

$$H^0(X_s, i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^0(A, i_s^{-1}(E))$$

est un épimorphisme, et l'on gagne.

Corollaire 2.5. Soient $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts S' tels que les $p^{-1}(S')$ forment un système fondamental de voisinages paracompacts de X_s (condition réalisée par exemple si S est localement compact et p une application propre d'espaces topologiques). Alors, pour tout $\underline{O}_X$ -Module E, on a

$$R^i p_{\#}(E)_s = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Preuve. D'après (T.F. II 4.17.1), on a

$$R^i p_{\mathbf{H}}(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) \quad .$$

Mais, comme $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ est mou (2.3), on a

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \quad \text{pour } i > 0 \quad ,$$

d'où l'assertion.

Corollaire 2.6. Soient X, Y des S-variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que X satisfait aux hypothèses de (2.5). Pour tout morphisme $f : X_s \rightarrow Y_s$, il existe un voisinage ouvert S' de s et un morphisme $\tilde{f} : X|S' \rightarrow Y|S'$ tel que $\tilde{f}_s = f$.

Preuve. Conséquence immédiate de (2.3) (avec $A = X_s$) et du fait que, l'on a, grâce aux hypothèses sur X,

$$H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(X, Y)) = \lim_{S' \ni s} \text{Hom}(X|S', Y) \quad (S' \text{ ouvert})$$

(T.F. II 3.3.1).

Proposition 2.7. Soient X, Y des S-variétés mixtes, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme, $s \in S$, $x \in X_s$. Si l'application linéaire tangente à $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ est inversible en x, alors f est un isomorphisme local en x, i.e. il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un ouvert V de Y tels que f induise un isomorphisme de U sur V.

Preuve. C'est une conséquence facile du théorème des fonctions implicites. Les détails sont laissés au lecteur.

Corollaire 2.8. Soient X, Y des S-variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages S' tels que les $X|S'$ (resp. $Y|S'$) forment un système fondamental de voisinages de X_s (resp. Y_s) (condition réalisée par exemple si S est localement compact et X (resp. Y) propre sur S). Soit $f : X \rightarrow Y$ un S-morphisme tel que $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Il existe alors un voisinage S'

de s tel que $f|_{X|S'}: X|S' \longrightarrow Y|S'$ soit un isomorphisme.

Preuve. D'après (2.7), il existe un voisinage ouvert U de X_s dans X tel que $f|_U$ soit étale (i.e. un isomorphisme local). On peut supposer que $U = X|S'$, où S' est un voisinage de s dans S , autrement dit, quitte à restreindre S , on peut supposer que f est étale. On vérifie alors facilement que le produit fibré $Z = X \times_Y X$ est muni naturellement d'une structure de S -variété mixte (étale sur X pour chaque projection), et que le morphisme diagonal $\Delta: X \longrightarrow Z$ est une immersion ouverte ⁽¹⁾. Il est immédiat, d'autre part, que Z vérifie la même hypothèse que X et Y , à savoir que les ouverts de la forme $Z|S'$, pour S' voisinage ouvert de s dans S , forment un système fondamental de voisinage de Z_s . Comme $\Delta_s: X_s \longrightarrow Z_s$ est un isomorphisme, il en résulte, quitte à restreindre S , que Δ est un isomorphisme. Donc f est une immersion ouverte, donc un isomorphisme quitte à rétrécir à nouveau S , et l'on a gagné.

Corollaire 2.9. Soient X une S -variété mixte, et $s \in S$. On suppose vérifiée l'hypothèse de (2.5). Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que $X|S'$ soit S' -isomorphe à $S' \times X_s$.

Preuve. Appliquer (2.6) et (2.8).

Corollaire 2.10. Soient $s \in S$ et V une variété paracompacte. Posons $X = S \times V$, et notons i_s l'injection de V dans X définie par s . Supposons vérifiée l'hypothèse de (2.5). Soit E un $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_X \otimes \mathbb{C}$)-Module localement libre de type fini. Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que $E|_{X|S'}$ soit isomorphe à $\text{pr}_2^* i_s^*(E)$ ($\text{pr}_2: S' \times V \longrightarrow V$ étant la deuxième projection).

Preuve. Posons $F = \text{pr}_2^* i_s^*(E)$. En vertu de (2.4) appliqué au Module $\text{Hom}(E, F)$, l'homomorphisme d'induction

$$\text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow \text{Hom}(i_s^*(E), i_s^*(F))$$

⁽¹⁾ Noter l'analogie avec la Géométrie Algébrique (SGA 1 I 5.1).

est un épimorphisme. D'autre part, on a (T.F. II 3.3.1) :

$$\begin{aligned} \text{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) &\simeq H^0(X_s, i_s^{-1} \underline{\text{Hom}}(E, F)) \\ &= \varinjlim_{S' \ni s} H^0(X|S', \underline{\text{Hom}}(E, F)) \quad (S' \text{ ouvert}) \\ &\simeq \varinjlim_{S' \ni s} \text{Hom}(E|X|S', F|X|S') . \end{aligned}$$

Donc l'isomorphisme canonique $i_s^H(E) \simeq i_s^H(F)$ est induit par un homomorphisme $f : E \longrightarrow F$ (quitte à rétrécir S). Comme f_s est un isomorphisme, f est un isomorphisme au voisinage de X_s par Nakayama, donc au-dessus de $X|S'$, où S' est un voisinage convenable de s , cqfd.

3. Le théorème de finitude

3.0. Conventions et notations

3.0.1. Soient X et Y des espaces topologiques. On note $C(X, Y)$ l'ensemble des applications continues de X dans Y , et $\underline{C}(X, Y)$ le faisceau sur X défini par $U \longmapsto C(U, Y)$.

3.0.2. Soient E, F des espaces de Banach (réels ou complexes). On note $L(E, F)$ l'espace de Banach des applications linéaires continues de E dans F .

3.0.3. Les variétés mixtes dont il sera question dans ce numéro seront supposées de classe C^∞ . Soit X une S -variété mixte, nous identifions souvent un $\underline{O}_X$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}$)-Module localement libre de type fini au fibré vectoriel réel (resp. complexe) correspondant.

3.0.4. Soit X une variété (ordinaire) compacte, et soit E un fibré vectoriel (réel ou complexe) de rang fini sur X . On note $C^\infty(X, E)$ l'espace de Fréchet des sections (de classe C^∞) sur X de E . Pour $r \in \underline{\mathbb{Z}}$, on note $C_2^r(X, E)$ l'espace de Hilbert des sections de E r fois différentiables dans L^2 ([16] IX). Pour $s \geq r$, $C_2^s(X, E)$ s'envoie dans $C_2^r(X, E)$ par une application linéaire continue injective d'image dense, et l'on a

(loc.cit.)

$$C^{\infty}(X,E) = \varprojlim_{\mathbb{R}} C_2^{\mathbb{R}}(X,E) \quad .$$

3.0.5. Soit S un espace topologique. Nous aurons besoin de la notion de "fibré hilbertien" au-dessus de S , pour laquelle nous renvoyons le lecteur à [12] ou [14]. On a un foncteur additif de la catégorie des fibrés hilbertiens (réels resp. complexes) au-dessus de S dans celle des $\underline{O}_S$ rep. $\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}}$ -Modules, associant à chaque fibré hilbertien E le faisceau $\underline{E}$ des sections continues de E .

3.1. Résultats techniques auxiliaires

Lemme 3.1.1. Soient X, Y des espaces topologiques, X étant localement compact. Notons $\underline{C}'(X,Y)$ le préfaisceau défini sur la base des ouverts relativement compacts de X par $\underline{C}'(X,Y)(U) = C(\bar{U},Y)$ (3.0.1). Le morphisme canonique de restriction

$$\underline{C}'(X,Y) \longrightarrow \underline{C}(X,Y)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. C'est immédiat.

Lemme 3.1.2. Soient E, F des espaces vectoriels topologiques localement convexes (sur $\underline{\mathbb{C}}$, pour fixer les idées), et $u : E \longrightarrow F$ une application linéaire continue (resp. continue et d'image dense). Soit X un espace compact. Munissons $\underline{C}(X,E), \underline{C}(X,F)$ de la topologie de la convergence uniforme. Alors l'application linéaire

$$u_X : \underline{C}(X,E) \longrightarrow \underline{C}(X,F)$$

induite par u est continue (resp. continue et d'image dense).

Preuve. Il est clair que u_X est continue. D'autre part (Bourbaki, Intégration, chap. III § 2, lemmes 1 et 2), le sous-espace $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} E$ de $C(X, E)$ (formé des applications continues de X dans E qui prennent leurs valeurs dans un sous-espace vectoriel de dimension finie) est dense ; de même $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} F$ est dense dans $C(X, F)$. Supposons u continue et d'image dense. Alors

$$u_X(C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} E) = C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} u(E)$$

est dense dans $C(X, \underline{\mathbb{C}}) \otimes_{\underline{\mathbb{C}}} F$, d'où l'on déduit, en prenant les adhérences, que $u_X(C(X, E))$ est dense dans $C(X, F)$, cqfd.

3.1.3. Soient V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes ⁽¹⁾ de rang fini sur V , et $n \in \mathbb{N}$. L'espace $\text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F)$, s'identifiant par (1.2.3.1) à

$$\text{Hom}(P^n(E), F) \simeq C^\infty(V, \underline{\text{Hom}}(P^n(E), F)) \quad ,$$

est muni naturellement d'une structure d'espace de Fréchet. Soit $u \in \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F)$; on vérifie facilement que l'application linéaire de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$ définie par u est continue. Si $L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F))$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $C^\infty(V, E)$ dans $C^\infty(V, F)$, on a donc une application linéaire

$$\phi : \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F) \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)) \quad .$$

D'autre part, pour $r \in \mathbb{Z}$, u agit par extension des scalaires ([16] IX Th. 12) sur les sections C_2^r de E et définit une application linéaire

$$\phi_r : \text{Diff}_{\underline{\mathbb{C}}}^n(E, F) \longrightarrow L(C_2^r(V, E), C_2^{r-n}(V, F)) \quad .$$

On vérifie aisément que :

(i) les ϕ_r sont continues (l'espace d'arrivée est un espace de Banach

⁽¹⁾ Pour fixer les idées (résultats analogues dans le cas réel).

(3.0.2)) ;

(ii) $\phi = \varprojlim \phi_r$ (i.e. pour $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$, $\phi(u)$ est la limite du système projectif des $\phi_r(u)$).

(Les assertions précédentes sont faciles à partir des résultats de (loc.cit) : on se ramène aussitôt à $n = 0$, (ii) découle alors directement des définitions, tandis que (i) résulte (après localisation du problème grâce à une partition de l'unité) de la formule qui donne les dérivées successives d'un produit).

Lemme 3.1.4. Soient S un espace topologique, V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V, et $n \in \mathbb{N}$. Notons X la S-variété mixte $S \times V$. Pour $u \in \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F))$, l'application $s \mapsto i_s^*(u)$ de S dans $\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F)$ est continue. L'application linéaire

$$\text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F)) \longrightarrow C(S, \text{Diff}_{\mathbb{C}}^n(E, F))$$

ainsi définie est un isomorphisme.

Preuve. Moyennant l'identification (1.2.3.1), on peut se borner à $n = 0$. Posant $\text{Hom}(E, F) = G$, on est alors ramené à montrer que pour $u \in \Gamma(X, \text{pr}_2^*(G))$, l'application $s \mapsto u_s = i_s^*(u)$ de S dans $C^\infty(V, G)$ est continue, et que l'application linéaire

$$\Gamma(X, \text{pr}_2^*(G)) \longrightarrow C(S, C^\infty(V, G))$$

ainsi obtenue est un isomorphisme. Mais cela résulte immédiatement de la définition des variétés mixtes (1.1).

3.1.5. Sous les hypothèses de (3.1.4), soit

$$u \in \text{Diff}^n(\text{pr}_2^*(E), \text{pr}_2^*(F)) \quad . \quad (1)$$

(1) On omet l'indice $\mathbb{C}$ pour abrégier.

Identifiant u , par (3.1.4), à une application continue de S dans $\text{Diff}^n(E, F)$, on constate que, pour U ouvert dans S , le morphisme

$$\text{pr}_{1\mathbb{H}}(u)(U) : \Gamma(X|U, E) \longrightarrow \Gamma(X|U, F)$$

s'identifie canoniquement à l'application linéaire

$$C(U, C^\infty(V, E)) \longrightarrow C(U, C^\infty(V, F))$$

déduite de

$$\phi_u : U \longrightarrow L(C^\infty(V, E), C^\infty(V, F)) \quad (3.1.3) \quad .$$

Supposons S localement compact. Alors (3.1.1) le morphisme

$$\text{pr}_{1\mathbb{H}}(u) : \text{pr}_{1\mathbb{H}} \text{pr}_2^*(E) \longrightarrow \text{pr}_{1\mathbb{H}} \text{pr}_2^*(F)$$

est le morphisme de faisceaux associé au morphisme de préfaisceaux

$$u_\infty : \underline{C}'(S, C^\infty(V, E)) \longrightarrow \underline{C}'(S, C^\infty(V, F))$$

défini par ϕ_u . D'autre part, pour $r \in \mathbb{Z}$,

$$\phi_r u : S \longrightarrow L(C_2^r(V, E), C_2^{r-n}(V, F))$$

définit un morphisme de préfaisceaux

$$u_r : \underline{C}'(S, C_2^r(V, E)) \longrightarrow \underline{C}'(S, C_2^r(V, F)) \quad .$$

D'après (3.1.3 (ii)), les u_r forment un système projectif dont la limite est u_∞ . Il nous sera commode d'interpréter $\phi_r u$ comme un morphisme de fibrés hilbertiens triviaux (3.0.5)

$$S \times C_2^r(V, E) \longrightarrow S \times C_2^{r-n}(V, F),$$

induisant sur les faisceaux de sections le morphisme de faisceaux associés à u_r .

3.2. Définition de l'indice

Théorème 3.2.1. Soient S un espace localement compact, $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte propre, E' un complexe elliptique d'ordre n de fibrés vectoriels complexes sur X (1.2.5). Alors le complexe $\underline{R}p_{\#}(E')$ (qui, d'après (2.5), est isomorphe, à $p_{\#}(E')$ dans la catégorie dérivée de celle des $\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}}$ - Modules) est parfait.

Preuve. La question étant locale sur S , on peut supposer (2.9) que $X = S \times V$, où V est une variété compacte, et $p = \text{pr}_1$. En outre, on peut supposer (2.10) que l'on a, pour tout i , $E^i = \text{pr}_2^*(F^i)$, où F^i est un fibré vectoriel complexe de rang fini sur V . D'après (3.1.5), le complexe $p_{\#}(E)$ est associé au complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S, C^{\infty}(V, F^i)), d_{\infty}^i)$ (où les $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ sont les opérateurs différentiels donnés), que nous noterons simplement $\underline{C}'(S, C^{\infty}(V, F'))$. Posons, pour chaque $i \in \mathbb{Z}$,

$$m_i = \sum_{j < i} n_j \quad (\text{on convient que } n_i = 0 \text{ si } E^i = 0).$$

Pour chaque $r \in \mathbb{Z}$, on a (3.1.5) un complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S, C_2^{r-m_i}(V, F^i)), d_{r-m_i}^i)$, que nous noterons $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$.

Les $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$ forment un système projectif, et l'on a (3.1.5) :

$$(3.2.1.1) \quad \underline{C}'(S, C^{\infty}(V, F')) = \varprojlim_r \underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$$

Enfin, nous noterons F_r^* le complexe de fibrés hilbertiens triviaux sur S défini par $\phi_{r-m_i} d^i$, et $\underline{F}_r^*$ le complexe des faisceaux de sections correspondant, qui n'est autre (3.1.5) que le complexe de faisceaux associés à $\underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$. Cela posé, pour démontrer le théorème, il suffit de prouver les assertions suivantes :

(a) Pour $r \in \mathbb{Z}$, le morphisme canonique

$$\underline{C}'(S, C^{\omega}(V, F')) \longrightarrow \underline{C}'(S, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, i.e. induit des isomorphismes sur les préfaisceaux de cohomologie.

(b) Pour $r \in \mathbb{Z}$, le complexe $\underline{F}'_r$ est parfait.

Preuve de (b). L'ellipticité de E' implique ([16] XI Th. 6 ⁽¹⁾) que, pour tout $s \in S$, la différentielle de $(F'_r)_s$ est d'image fermée et que les $H^i((F'_r)_s)$ sont des espaces vectoriels de dimension finie. Autrement dit, pour employer la terminologie de [11], $\underline{F}'_r$ est un complexe quasi-acyclique direct de fibrés hilbertiens. Par suite, d'après ([12] 2.3), $\underline{F}'_r$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de fibrés vectoriels de rang fini. Comme le foncteur "faisceau de sections" est additif (3.0.5), $\underline{F}'_r$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de faisceaux localement libres de type fini, donc est parfait.

Pour la preuve de (a), nous aurons besoin de l'assertion intermédiaire suivante :

(a') Pour $p \geq q$, le morphisme canonique

$$\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$$

est un quasi-isomorphisme.

Preuve de (a'). Notons M'_{pq} le complexe de fibrés hilbertiens cône du morphisme $\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$. L'ellipticité de E implique que, pour tout $s \in S$, le morphisme $(F'_p)_s \longrightarrow (F'_q)_s$ est un quasi-isomorphisme ([16] XI Cor. 2 of Th. 6). En d'autres termes, M'_{pq} est un complexe acyclique direct. Il en résulte ([11] 2.3) que M'_{pq} est localement homotopiquement trivial, donc que $\underline{M}'_{pq}$, qui n'est autre que le cône de $\underline{F}'_p \longrightarrow \underline{F}'_q$, est acyclique, cqfd.

Preuve de (a). Il s'agit de montrer que, pour tout ouvert relativement compact U de S , le morphisme

⁽¹⁾ qui se généralise aisément aux complexes elliptiques.

$$C(\bar{U}, C^\infty(V, F')) \longrightarrow C(\bar{U}, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme. Quitte à remplacer S par $\bar{U}$ (et E' par le complexe induit au-dessus de $\bar{U}$), on est ramené à montrer que

$$C(S, C^\infty(V, F')) \longrightarrow C(S, C_2^r(V, F'))$$

est un quasi-isomorphisme, S étant supposé compact. D'après (3.2.1.1) on a

$$C(S, C^\infty(V, F')) = \varprojlim_i C(S, C_2^r(V, F^i))$$

Pour chaque i , $C(S, C_2^r(V, F^i))$ est un espace de Banach (pour la topologie de la convergence uniforme), et les morphismes de transition

$$C(S, C_2^p(V, F^i)) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F^i))$$

sont, en vertu de (3.0.4) et (3.1.2), les applications linéaires continues d'image dense. D'autre part, appliquant aux quasi-isomorphismes (a') $\frac{F'}{P} \longrightarrow \frac{F'}{Q}$ le foncteur Γ_S^1 , qui est exact puisque $\underline{O}_S$ est mou, on voit que les morphismes de transition

$$C(S, C_2^p(V, F')) \longrightarrow C(S, C_2^q(V, F'))$$

sont des quasi-isomorphismes. L'assertion (a) résulte alors de (EGA $\underline{O}_{III}$ 13.2.3, variante "topologique"). Ceci achève la démonstration de (3.2.1).

3.2.2. Si S est un espace topologique, nous noterons $\text{Parf}(S)$ la catégorie triangulée des complexes parfaits de $(\underline{O}_S \otimes \mathbb{C})$ -Modules, et $K'(S)$ le "groupe de Grothendieck" correspondant $(^1)$.

Soient S , X , E' comme en (3.2.1) ; on appelle indice analytique de E' l'élément

$$\text{ind.an}(E') = C\hat{E}(\underline{\mathbb{R}p}_X(E')) \in K'(S).$$

(¹) voir (I 6.3). Pour une revue générale des foncteurs K , voir Exp. IV.

Si S est compact, $\text{ind.an}(E')$ définit canoniquement un élément dans le groupe usuel $K(S)$ des topologues. En effet, de manière générale, pour tout espace topologique S notons $\text{Loclib}(S)$ la catégorie additive des $(\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}})$ -Modules localement libres de type fini, et $K(S)$ le "groupe de Grothendieck" de la catégorie triangulée $K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\emptyset}(\text{Loclib}(S))$ (cette dernière s'identifie d'ailleurs à $K^b(\text{Loclib}(S))$ quand S est paracompact (II 2.3.2 (a)), de sorte que dans ce cas (I 6.4) $K(S)$ est canoniquement isomorphe au "groupe de Grothendieck" de la catégorie additive $\text{Loclib}(S)$). On a un homomorphisme naturel

$$K(S) \longrightarrow K'(S) .$$

Mais, en vertu de (II 2.3.2), celui-ci est un isomorphisme pour S compact, d'où notre assertion. Plus généralement, $\text{ind.an}(E')$ définit un élément dans le groupe complété

$$\hat{K}(S) = \varprojlim K(A) \quad ,$$

la limite projective étant prise suivant les compacts A de S .

3.2.3. Le rédacteur ignore si le théorème de finitude (3.2.1) est encore valable lorsqu'au lieu de supposer S localement compact, on suppose seulement que chaque point de S admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Au demeurant, l'hypothèse de locale compacité sur S ne paraît pas très naturelle. L'espace des "paramètres locaux universels" pour les complexes elliptiques d'ordre fixé est en effet un sous-espace (de dimension infinie) d'un espace de Fréchet. Précisons ce point. Soient V une variété compacte, $F = (F^i)_{i \in \mathbb{Z}}$ une suite de fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V , nuls sauf un nombre fini d'entre eux, et $\underline{n} = (n_i)$ une suite d'entiers ≥ 0 . Notons $\text{Comp.diff}^{\underline{n}}(F)$ l'espace des complexes d'opérateurs différentiels "de base F " et d'ordre $\underline{n}$, i.e. le sous espace fermé de $\prod \text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ défini par les équations $d^{i+1} d^i = 0$. (l'espace $\prod \text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ est un espace de Fréchet). Le sous-ensemble

$\text{Ell}^n(F)$ de $\text{Comp.diff}^n(F)$ formé des complexes elliptiques d'ordre n est ouvert ; c'est cet espace (qui en général n'est pas localement compact) qui joue le rôle d'un espace de paramètres locaux universels.

3.2.4. Cependant, même si la généralisation de (3.2.1) à laquelle il a été fait allusion plus haut s'avère impossible, on peut toujours associer à E' , sous la seule hypothèse que la fibration p soit propre et localement triviale, un élément de $K'(S)$ méritant le nom d'indice analytique de E' . En effet, supposons (pour simplifier ⁽¹⁾) que l'on soit dans la situation "locale" où $X = S \times V$ (V , une variété compacte), E' étant donné par une application continue de S dans $\text{Ell}^n(F)$ (3.2.3). Les assertions (a') et (b) de la démonstration de (3.2.1) sont en fait valables sans aucune hypothèse sur S : il est donc raisonnable de poser, avec les notations de (loc.cit.) :

$$\text{ind.an}(E') = \text{Cl}(\underline{F}_{E'}) \in K'(S) \quad ,$$

cet élément étant indépendant de r .

3.2.5. Supposons S paracompact, notons H un espace de Hilbert complexe de dimension hilbertienne infinie, $I(H)$ le sous-espace de $L(H, H)$ formé des opérateurs "à indice". Alors, les complexes F_r définissent [12] un élément canonique dans le groupe $\{S, I(H)\}$ des classes d'homotopie d'applications continues de S dans $I(H)$, mais le rédacteur ignore pour S non compact (même dans le cas où S est localement compact) quelles sont les relations entre les groupes $\{S, I(S)\}$ et $K'(S)$ (existe-t-il une flèche naturelle de l'un vers l'autre ? sont-ils isomorphes ?), donc a fortiori entre les deux indices ainsi définis.

Pour une généralisation, sous les hypothèses de (3.2.1), du théorème de l'index d'Atiyah-Singer, nous renvoyons au travail récent de Shih [17] , ou à un travail en préparation de M.F. Atiyah et I.M. Singer.

⁽¹⁾ pour le cas général, utiliser la notion de "fibré hilbertien faible" ou champ continu d'espaces de Hilbert de [12] .

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Artin, M., Grothendieck, A., et Verdier, J-L., Cohomologie étale des schémas, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 4).
- [2] Atiyah, M. et Segal, G., papiers secrets.
- [3] Cartan, H. Funzioni e varietà complesse, Faisceaux analytiques cohérents, Cours au Centro Internazionale Matematico Estivo, 1964, Roma.
- [4] Cartan, H., et Schwartz, L., Théorème d'Atiyah-Singer, Séminaire 1963-64, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [5] Frisch, J., Fonctions analytiques sur un ensemble semi-analytique, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 2974-2976 (1965).
- [6] Godement, R., Théorie des Faisceaux, Hermann (1958), (cité T.F).
- [7] Grothendieck, A., Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'IHES 1962, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 2).
- [8] Grothendieck, A., Fondements de la Géométrie Analytique, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [9] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes, Springer n° 20, cité [H].
- [10] Houzel, C., Géométrie Analytique Locale, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.
- [11] Illusie, L., Complexes de fibrés et définitions du foncteur K, Séminaire Shih Weishu, IHES 1964-65.
- [12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 6499-6502.
- [13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, Invent. math. 2, p. 256-273 (1967).

- [14] Lang, S., Introduction to differentiable manifolds,
- [15] Łojasiewicz, S., Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa , serie III,
18, fasc. IV, 1964.
- [16] Palais, R., Exposés au Séminaire Princeton 1963-64 sur le théorème
de l'index.
- [17] Shih, W., Fiber cobordism and the index of a family of elliptic
differential operators,
- [18] Verdier, J.-L., Les catégories dérivées des catégories abéliennes,
à paraître dans North Holl. Pub. Comp.